# 함수의 극한

02

## 2.3 극한의 기본정리

**정리 2.2 (극한의 기본정리)**

$c$가 임의의 실수이며, $\lim_{x\to a} f(x)$와 $\lim_{x\to a} g(x)$가 존재한다 하자. 이 때 다음 극한이 성립한다.

(i) $\lim_{x\to a}[f(x) \pm g(x)] = \lim_{x\to a} f(x) \pm \lim_{x\to a} g(x)$

(ii) $\lim_{x\to a} cf(x) = c\lim_{x\to a} f(x)$

(iii) $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = \lim_{x\to a} f(x) \lim_{x\to a} g(x)$

(iv) $\lim_{x\to a} g(x) \neq 0$이면, $\lim_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)}$

**예제 2.17** $\lim_{x\to -1}(4x^3-6x^2-9x)$를 구하여라.

풀이 $\lim_{x\to -1}(4x^3-6x^2-9x)=4(-1)^3-6(-1)^2-9(-1)=-4-6+9=-1.$ □

**예제 2.18** 다음 극한값을 구하여라.

(i) $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2+4}{x+2}$ (ii) $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x-1}$

풀이

(iv) $\lim_{x\to a}g(x)\neq 0$이면, $\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{\lim_{x\to a}f(x)}{\lim_{x\to a}g(x)}$

(ii) $\lim_{x\to 1}(x-1)=0$이므로 정리 2.2을 직접 이용할 수는 없다.

이제 $x\neq 1$이면 $\dfrac{x^2-1}{x-1}=x+1$이므로

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}=\lim_{x\to 1}(x+1)=2$$

□

**예제 2.19** 다음 극한이 성립함을 보여라. 임의의 실수 $a$에 대해서

(i) $\lim_{x\to a} \sin x = \sin a$ (ii) $\lim_{x\to a} \cos x = \cos a$

풀이 (i) 삼각함수의 성질에 의하여 $\sin(a+h) = \sin a \cos h + \cos a \sin h$ 이다.

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} \sin(a+h) &= \lim_{h\to 0}(\sin a \cos h + \cos a \sin h)\\ &= \sin a \lim_{h\to 0} \cos h + \cos a \lim_{h\to 0} \sin h\\ &= (\sin a)\cdot 1 + (\cos a)\cdot 0 = \sin a\end{aligned}$$

(i) $\lim_{x\to 0} \sin x = 0$ (ii) $\lim_{x\to 0} \cos x = 1$

이므로, $h = x - a$라 놓으면

$$\lim_{x\to a} \sin x = \sin a$$

이다.

**예제 2.19** 다음 극한이 성립함을 보여라. 임의의 실수 $a$에 대해서

(i) $\lim_{x\to a} \sin x = \sin a$ (ii) $\lim_{x\to a} \cos x = \cos a$

풀이 (ii) 삼각함수의 성질에 의하여 $\cos(a+h) = \cos a \cos h - \sin a \sin h$이다.

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} \cos(a+h) &= \lim_{h\to 0} (\cos a \cos h - \sin a \sin h) \\ &= \cos a \lim_{h\to 0} \cos h - \sin a \lim_{h\to 0} \sin h \\ &= \cos a \cdot 1 - \sin a \cdot 0 = \cos a\end{aligned}$$

(i) $\lim_{x\to 0} \sin x = 0$ (ii) $\lim_{x\to 0} \cos x = 1$

이므로 $h = x - a$라 놓으면

$$\lim_{x\to a} \cos x = \cos a$$

이다. □

**정리 2.4 (치환정리)**

$\lim_{x \to a} f(x) = c$이고, $a$를 포함하는 어떤 열린구간에서 $a$ 이외의 모든 점에 대하여 $f(x) \neq c$라 하자. 만일 $\lim_{y \to c} g(y)$가 존재하면

$$\lim_{x \to a} g(f(x)) = \lim_{y \to c} g(y)$$

이다.

[증명] 부록 A.11에서 다룬다. □

**예제 2.20** 다음 극한값을 구하여라.

(i) $\lim_{x\to 0}\sqrt{1-x^2}$ (ii) $\lim_{x\to \frac{\pi}{3}}\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$

**풀이** (i) $y=1-x^2$ 라 하자. 이 때

$$\lim_{x\to 0} y = \lim_{x\to 0}(1-x^2) = 1.$$

$g(y)=\sqrt{y}$ 라 하면 $\lim_{y\to 1} g(y) = \lim_{y\to 1}\sqrt{y} = 1$. 그러므로

$$\lim_{x\to 0}\sqrt{1-x^2} = \lim_{y\to 1}\sqrt{y} = 1.$$

(ii) $y = x+\frac{\pi}{6}$ 라 하자. 이 때

$$\lim_{x\to \frac{\pi}{3}} y = \lim_{x\to \frac{\pi}{3}}\left(x+\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

$g(y)=\cos(y)$ 라 하면

$$\lim_{x\to \frac{\pi}{2}}\cos y = \cos\frac{\pi}{2} = 0.$$

□

**정리 2.5 (조임정리)**

실수 $a$를 포함하는 어떤 열린구간에서 $a$ 이외의 모든 점에 대하여 $f(x) \le g(x) \le h(x)$ 라 하자. 만일 $\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} h(x) = L$이면

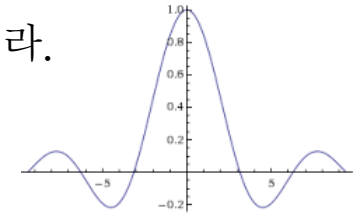
$$\lim_{x \to a} g(x) = L$$

이다.

[증명] 부록 A.3에서 다룬다. □

**예제 2.21** 다음 극한이 성립함을 보여라.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$



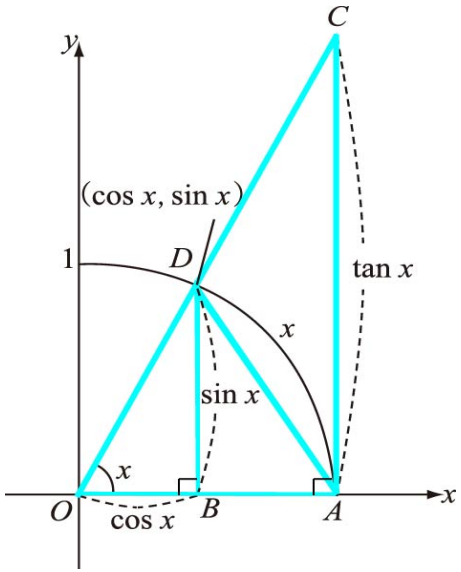




그림 2.9: $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 일 때

**(참고)** 풀이 그림2.9에서 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 일 때

$$\triangle OAD \text{ 의 넓이 } =\frac{1}{2}|OA||BD|=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot \sin x=\frac{\sin x}{2}$$

$$\text{부채꼴 } OAD \text{ 의 넓이 } =\frac{1}{2}\cdot 1^2\cdot x=\frac{x}{2}$$

$$\triangle OAC \text{ 의 넓이 } =\frac{1}{2}|OA||AC|=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot \tan x=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sin x}{\cos x}$$

이다. 그러므로 그림에서 각 면적을 비교하면, $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 일 때

$$\frac{\sin x}{2}<\frac{x}{2}<\frac{1}{2}\cdot\frac{\sin x}{\cos x},\ \text{즉}\ \sin x<x<\frac{\sin x}{\cos x}$$

이다. $\sin x$ 로 나누고 역수를 취하면

$$\cos x<\frac{\sin x}{x}<1$$

을 얻는다. $-\dfrac{\pi}{2}<x<0$ 일 때도 $t=-x$ 라 하면, $0<t<\dfrac{\pi}{2}$ 이므로

$$\cos x=\cos(-t)=\cos t<\frac{\sin t}{t}=\frac{\sin(-x)}{-x}=\frac{\sin x}{x}<1$$

이다. 그러므로 $0<|x|<\dfrac{\pi}{2}$ 일 때

$$\cos x<\frac{\sin x}{x}<1$$

이다. $\lim\limits_{x\to 0}\cos x=\lim\limits_{x\to 0}1=1$ 이므로 정리 2.5에 의하여

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

□

**예제 2.22** $\lim_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{x}=0$을 보여라.

풀이 $$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x}&=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\cos x-1}{x}\right)\left(\frac{\cos x+1}{\cos x+1}\right)\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\cos^2 x-1}{x(\cos x+1)}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)\cdot\left(\frac{-\sin x}{\cos x+1}\right)\\&=1\cdot\frac{0}{1+1}=0.\end{aligned}$$ □

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

## 연습문제 2.3

1. 다음 극한값을 구하여라.

(1) $\lim_{x\to 2}(x^2+1)(3x-1)$

(2) $\lim_{x\to 3}\sqrt{3x-5}$

(3) $\lim_{x\to 2}\left(\dfrac{4x^3+8x}{x+4}\right)^{\frac{1}{3}}$

(4) $\lim_{x\to 4}\dfrac{x^2+2x-24}{x-4}$

2. $\lim_{x\to a}f(x)=3,\ \lim_{x\to a}g(x)=-1$ 일 때 다음을 구하여라.

(1) $\lim_{x\to a}\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}$

(2) $\lim_{x\to a}\sqrt[3]{g(x)}[f(x)+3]$

(3) $\lim_{x\to a}[f(x)-(x-a)g(x)]$

3. $f(x)=\dfrac{1}{x}$ 일 때 $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}$ 를 구하여라.